

OpenMower-TAF-ROS - Dokumentation - Sensor-Settings Backend Groups

Version v0.1 - Backend-Unterstützung fuer groups und settings

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Dokumentation / Implementierungsnachweis
Thema	Sensor-Settings Backend Groups
Erstellungsdatum	2026-06-19
Version	v0.1
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, Dokumentation, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App Sensorseite v0.11; MQTT Sensoren Schnittstellenspezifikation v4.0; Projektdokumentationsregeln

1. Ziel der Aenderung

Das ROS-Backend wurde so angepasst, dass die Sensor-Einstellungen der App vollstaendiger unterstuetzt werden. Neben den einzelnen Sensor-Metadaten unter settings wird jetzt auch das Gruppenobjekt groups mit label und order verarbeitet, gespeichert und wieder veroeffentlicht.

Die Aenderung bleibt rueckwaertskompatibel: alte flache Payloads und alte Persistenzdaten ohne groups werden weiterhin gelesen und beim naechsten Speichern in die neue Struktur ueberfuehrt.

2. Umgesetzte MQTT-Struktur

Das retained Topic sensors/settings/json enthaelt nun die kompatible settings-v2-Struktur mit groups und settings:

```
{
  "namespace": "sensors",
  "schema": "settings_v2",
  "readonly": true,
  "groups": {
    "host_system": {"label": "Host-System", "order": 10},
    "openmower": {"label": "OpenMower", "order": 20}
  },
  "settings": {
    "<sensor_id>": {
      "label": "Display label",
      "description": "Display description",
      "group": "host_system",
      "order": 10,
      "visible": true,
      "expert": false
    }
  }
}
```

3. Geaenderte Dateien

Datei	Aenderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	Erzeugt groups im sensors/settings/json Payload, liest neue und alte Persistenzstruktur, verarbeitet neue Speicherpayloads mit groups und settings, validiert Gruppenfelder und republished nach erfolgreichem Speichern.
src/open_mower/include/open_mower/settings_persistence.h	Neue Hilfsfunktion updateNamespace(), damit ein kompletter Namespace migrationssicher geschrieben werden kann.
src/lib/xbot_monitoring/README.md	MQTT-Dokumentation fuer Sensor-Settings um groups, neues Speicherformat, Legacy-Payloads und Persistenzpfad erweitert.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel und Dateiliste aktualisiert.
_Dokumentation/...v0.1.docx/pdf	Diese Dokumentation als bearbeitbare DOCX- und PDF-Version.

4. Persistenzmodell

Neue persistente Zielstruktur unter /data/ros/settings_persistent.json:

```
{
  "schema": "settings_persistent_v1",
  "settings": {
    "sensors": {
      "groups": {
        "host_system": {"label": "Host-System", "order": 10}
      },
      "settings": {
        "om_system_date": {
          "label": "System Date",
          "group": "host_system",
          "order": 210,
          "visible": true,
          "expert": false
        }
      }
    }
  }
}
```

Beim Lesen werden drei Varianten beruecksichtigt: neue Struktur settings.sensors.settings/groups, alte flache Struktur settings.sensors.<sensor_id> und der fruhere Namespace settings.sensor_infos.

5. Validierung und Verhalten

Bereich	Regel
settings.<sensor_id>	Nur bekannte Sensor-IDs werden akzeptiert. Schreibbar sind label, description, group, order, visible und expert.
groups.<group_id>	Schreibbar sind label und order. Die Gruppen-ID darf Buchstaben, Ziffern, Unterstrich, Bindestrich und Punkt enthalten.
Automatische Gruppenanlage	Wenn ein Sensor auf eine neue Gruppe gesetzt wird, erzeugt das Backend eine Default-Gruppe mit label und order.
Validation Topic	sensors/settings/validation/json meldet accepted und rejected getrennt fuer settings und groups.
Republish	Nach einem erfolgreichen persistenten Write wird sensors/settings/json sofort vollstaendig neu veroeffentlicht.
Legacy	Payloads ohne top-level settings werden weiter akzeptiert und in die neue Struktur migriert.

6. Testempfehlung

Testfall	Erwartetes Ergebnis
Start ohne vorhandene groups	Backend erzeugt groups automatisch aus den Sensorgruppen.
App aendert Gruppenlabel	groups.<group_id>.label wird gespeichert und nach Neustart wieder publiziert.
App aendert Gruppenreihenfolge	groups.<group_id>.order wird gespeichert und nach Neustart wieder publiziert.
Sensor wird in neue Gruppe verschoben	Backend speichert settings.<sensor_id>.group und legt die Gruppe automatisch an.
Legacy Payload wird gesendet	Payload wird akzeptiert, in settings.sensors.settings migriert und vollstaendig republished.
Ungueltiges JSON oder unbekannte Felder	Write wird nicht gespeichert und validation/json enthaelt die Ablehnung.

7. Nicht geaendert

Sensor-Livewerte bleiben unveraendert auf sensors/<sensor_id>/data. Technische Sensorfelder wie value_topic, sensor_origin, min/max und value sind weiterhin read-only ueber diese Schnittstelle. Die bestehenden MQTT-Topics bleiben erhalten.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-06-19	ChatGPT	Entwurf	Backend-Unterstuetzung fuer Sensor-Settings groups/settings implementiert und dokumentiert.